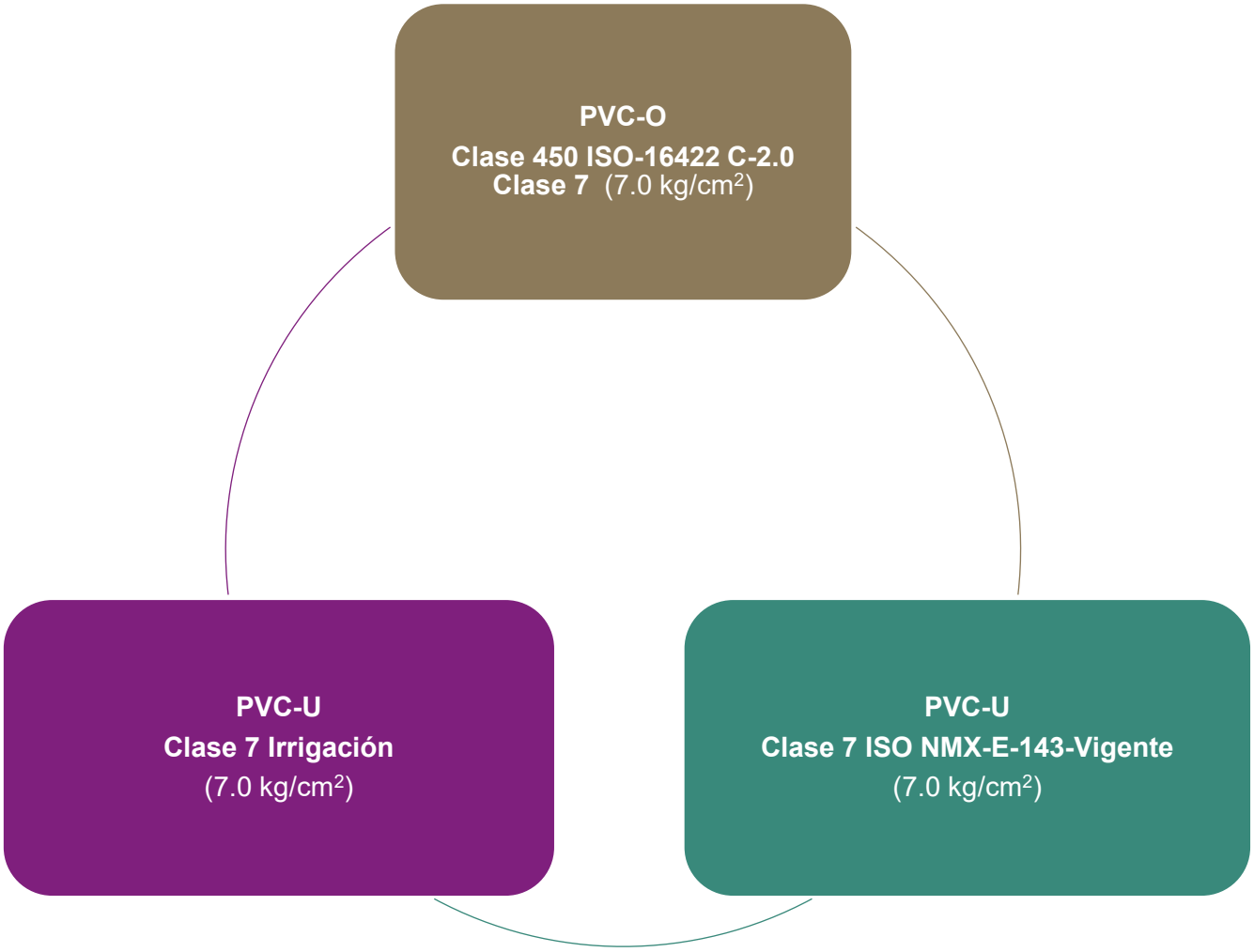
Análisis comparativo de tuberías termoplásticas de PVC-O y PVC-U Clase 7 de 200 mm de diámetro nominal, para conducción de 45.0 litros por segundo.



Presentación.

Wavin es un proveedor de soluciones innovadoras para la industria de la construcción y la infraestructura en varios continentes. Respaldados por más de 60 años de experiencia, estamos preparados para abordar algunos de los mayores desafíos del mundo: Suministro de agua, saneamiento, ciudades resistentes al clima y desempeño en la construcción. Wavin es la primera compañía en el mundo en crear tubos de presión de PVC en 1955 en los Países Bajos.

En Wavin, nos enfocamos en crear un cambio positivo en el mundo y nuestra pasión es construir lugares agradables y agradables. Nos comprometemos y colaboramos con líderes, ingenieros, planificadores e instaladores de la ciudad para ayudar a que las ciudades y los edificios estén preparados para el futuro y sean cómodos y energéticamente eficientes.

Wavin es parte de Orbia, una comunidad de empresas unidas por un propósito compartido: hacer avanzar la vida en todo el mundo. Wavin tiene más de 12.000 empleados en más de 40 países en todo el mundo y opera bajo marcas como Wavin, Amanco y Pavco.

Wavin está presente en 13 países de Latinoamérica con 27 plantas productivas de las cuales en México contamos con dos plantas de producción y cinco centros de distribución.



Para aplicaciones en infraestructura hidráulica, precisamente en sistemas de conducción presurizados, existen diversos materiales termoplásticos disponibles en el mercado mexicano. Como lo es el PVC-O Poli (Cloruro de vinilo) - (Orientado), PVC-U Poli (Cloruro de vinilo) - (Sin plastificante) y PEAD (Polietileno de Alta Densidad). Los cuales su fabricación hace referencia a diferentes normas y lineamientos, pero con un propósito en particular; ofrecer una conducción hermética, resistente que permita conducir el vital líquido desde una fuente de abastecimiento hasta ser entregado al usuario final con la calidad requerida.

Objetivo

En este documento se presenta un comparativo técnico entre tuberías de PVC-O y tuberías de PVC-U, en el cual se muestran las propiedades dimensionales, resistencia a los esfuerzos y comportamiento hidráulico con la finalidad de demostrar cual tecnología ofrece el mejor rendimiento operativo. Es importante mencionar que este documento no intenta demeritar ninguna tecnología ni fabricante, se hace referencia a las normativas aplicables a los productos y no a marcas comerciales.

Normativa

En México contamos con normas y lineamientos los cuales nos sirven para estipular las características físicas y químicas que componen las tuberías termoplásticas, en referencia a las tuberías que evaluaremos en este documento se tienen las siguientes;

Cuadro 1 Normativa aplicable a tuberías termoplásticas

Tubería	Normas vigentes
PVC-O Métrico	ISO 16422
PVC-U Métrico	NMX-E-143
PVC-U Métrico	Irrigación Wavin

Comparativa Dimensional

La primer comparativa que realizaremos en correspondiente al dimensionamiento, en el siguiente cuadro se indican las dimensiones de los materiales que serán parte de la comparativa;

Cuadro 2 Dimensiones de las tuberías.

Tubería	Presión Nominal (kg/cm2)	Longitud (m)	Diámetro Exterior (mm)	Espesor de pared (mm)	Diámetro Interior (mm)	Área Hidráulica (m2)
PVC-O Biaxial Clase 7	7.00	1000	200.00	3.56	192.88	0.0292
PVC - Clase 7 Irrigación	7.00	1000	200.00	4.90	190.20	0.0284
PVC - Clase 7 ISO	7.00	1000	200.00	5.40	189.20	0.0281

Como podemos observar las dimensiones del cuadro anterior, los diámetros exteriores son equivalentes al ser del mismo sistema métrico, los cambios se aprecian en los espesores de pared, por lo que el resultado mide en el diámetro interior el cual es mayor en la tubería de PVC-O Biaxial de 200 mm Clase 7.

Las tuberías que ofrece un mayor diámetro interior mayor tienen más eficiencia hidráulica que las tuberías con dimensionamientos menores.

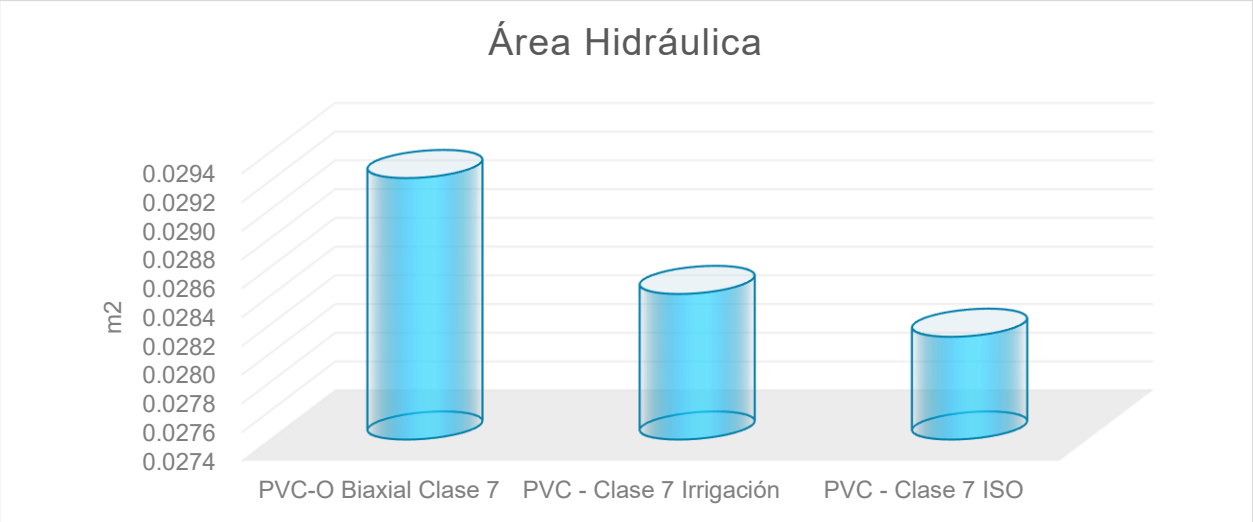


Ilustración 1 Área interna de las tuberías de 200 mm clase 7 .

Presiones nominales, de prueba y de reventamiento.

La segunda comparativa corresponde a la resistencia nominal, las tuberías de este comparativo se encuentran en el mismo rango de presión nominal de 7.00 Kg/cm^2, en el siguiente cuadro se indican las presiones nominales de servicio, prueba y reventamiento de las tuberías termoplásticas.

Cuadro 3 Presiones nominales, prueba y reventamiento de las tuberías.

Tubería	Presión Nominal (kg/cm2)	Presión Mínima de Reventamiento (kg/cm2)	Presión de prueba recomendada por fabricante (Kg/cm2)	Presión de prueba NOM-001-CONAGUA-2011 (Kg/cm2)
PVC-O Biaxial Clase 7	7.00	30.00	10.5	10.5
PVC - Clase 7 Irrigación	7.00	22.40	10.5	10.5
PVC - Clase 7 ISO	7.00	22.40	10.5	10.5

En el comparativo de presiones nominales, las tuberías que tienen la misma presión nominal de 7.0 kg/cm2, sin embargo, la variación se presenta en la presión ultima de reventamiento la cual en tuberías de PVC-O Biaxial Clase 7 es mayor debido a su configuración molecular que le da una mayor resistencia a los esfuerzos de la presión.

Comparativa Hidráulica

Se realizó un ejercicio del funcionamiento hidráulico, tomando como opciones las tuberías del comparativo, con un gasto o caudal de 45.00 litros por segundo (0.045 m^3/s), para longitud de 1 km (1000 metros). En el análisis hidráulico se calculan los parámetros;

- Velocidad del flujo (m/s)
- Pérdidas de presión por fricción - Darcy Weisbach (D-W)
- Pérdidas de presión por fricción - Hazen Williams (H-W)
- Pérdidas de presión por fricción – Chezy Manning (C-M)
- Cálculo de golpe de ariete (Caso de cierre/apertura instantánea sin dispositivos de alivio).

Obteniéndose los siguientes resultados:

Cuadro 4 Calculo de la velocidad del fluido de Q=45 l/s en las tuberías termoplásticas de 200 mm

Tubería	Longitud (m)	Diámetro Exterior (mm)	Espesor de pared (mm)	Diámetro Interior (mm)	Área Hidráulica (m2)	Caudal (l/s)	Velocidad del Fluido (m/s)
PVC-O Biaxial Clase 7	1000	200.00	3.56	192.88	0.0292	45.00	1.54
PVC - Clase 7 Irrigación	1000	200.00	4.90	190.20	0.0284	45.00	1.58
PVC - Clase 7 ISO	1000	200.00	5.40	189.20	0.0281	45.00	1.60

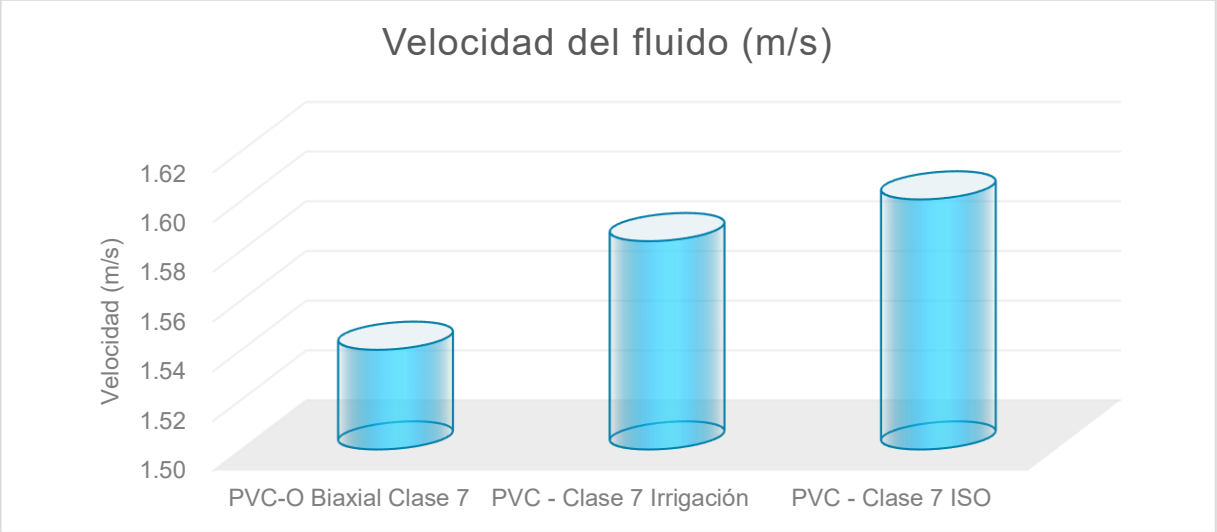


Ilustración 2 Velocidad del fluido en las tuberías

Como podemos observar en la ilustración anterior, la velocidad del fluido es menor en las tuberías de PVC-O Biaxial Clase 7, en comparación con las tuberías de PVC-U Clase 7 de irrigación y clase 7 ISO. tomar en cuenta que entre mayor sea la velocidad del fluido, se tendrán mayores fuerzas inerciales como lo es la fricción que genera pérdidas de presión en el sistema.

Cuadro 5 - Cálculo de pérdidas por fricción Darcy Weisbach (D-W)

Tubería	Longitud (m)	Caudal (l/s)	Velocidad del Fluido (m/s)	Rugosidad Relativa (m)	Viscosidad cinemática del agua (m2/s)	Numero de Reynolds	Coeficiente de rugosidad	**Pérdida por fricción D-W (m.c.a.)**
PVC-O Biaxial Clase 7	1000	45.00	1.54	0.0000015	0.0000010	294,988.41	0.0145	**9.09**
PVC - Clase 7 Irrigación	1000	45.00	1.58	0.0000015	0.0000010	299,144.92	0.0145	**9.73**
PVC - Clase 7 ISO	1000	45.00	1.60	0.0000015	0.0000010	300,726.03	0.0145	**9.98**

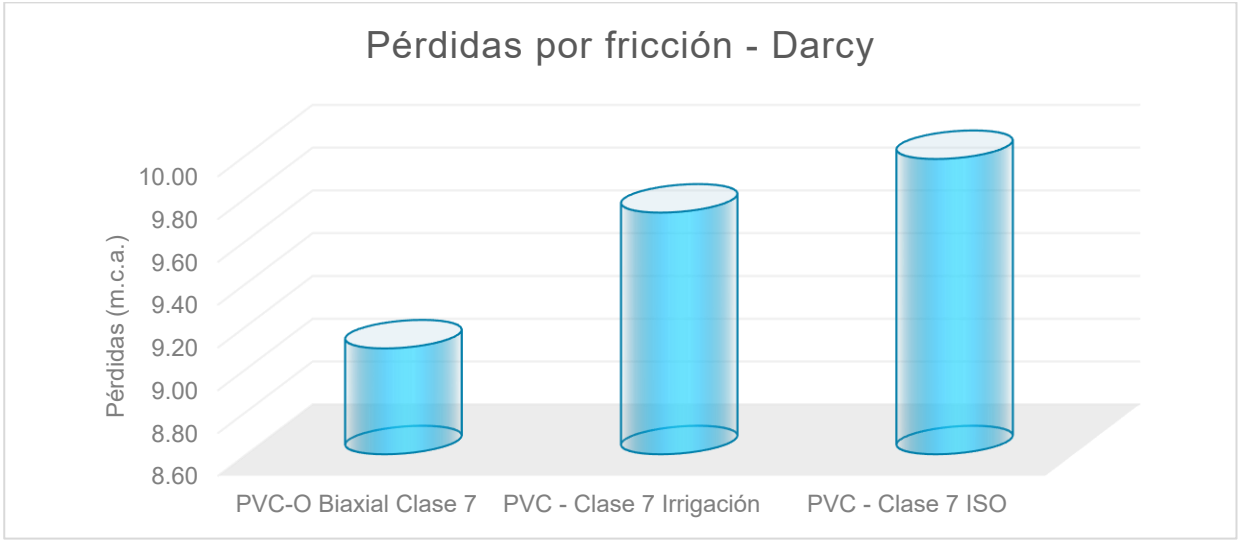


Ilustración 3 pérdidas por fricción, calculadas por el método de Darcy - Weisbach

Cuadro 6 Cálculo de pérdidas por fricción Hazen - Williams (H-W) y Chezy-Manning (C-M)

Tubería	Longitud (m)	Caudal (l/s)	Velocidad del Fluido (m/s)	Coef. H-W	Radio Hidráulico (m)	**Pérdida por fricción H-W (m)**	Coef C-M	**Pérdida por fricción C-M (m)**
PVC-O Biaxial Clase 7	1000	45.00	1.54	150	0.05	**9.64**	0.009	**10.95**
PVC - Clase 7 Irrigación	1000	45.00	1.58	150	0.05	**10.32**	0.009	**11.80**
PVC - Clase 7 ISO	1000	45.00	1.60	150	0.05	**10.59**	0.009	**12.14**

Se puede observar en los cuadros 5 y 6, las tuberías de 200 mm de diámetro nominal que generan menores pérdidas por fricción al conducir 45 litros por segundo (l/s) por una longitud de 1000 metros, son las tuberías de PVC-O Biaxial Clase 7 la cual reduce en un 6.5% las pérdidas por fricción respecto a las tuberías de Clase 7 de irrigación y un 8.8% respecto a las tubería Clase 7 ISO.

Se analizó también el comportamiento de golpe de ariete en caso de tener una variación drástica en la velocidad de flujo producida por paro y arranque de equipos de bombeo o por apertura y cierre de válvulas de control. El golpe de ariete se calcula en m.c.a (metros de columna de agua) y corresponde a un aumento y disminución oscilante de la presión de operación. Con esta oscilación de presión es probable se llegue al punto de fatiga, reventamiento por sobrepresión o implosión por subpresion en una conducción.

Cuadro 7 - Cálculo de golpe de ariete en la conducción.

Tubería	Longitud (m)	Caudal (l/s)	Velocidad del Fluido (m/s)	Módulo de Elasticidad de la tubería (kg/cm2)	Módulo de Elasticidad del Agua (kg/cm2)	Celeridad (m/s)	Golpe de Aríete Máximo (m)
PVC-O Biaxial Clase 7	1000	45.00	1.54	28100	20600	221.71	34.81
PVC - Clase 7 Irrigación	1000	45.00	1.58	28100	20600	258.96	41.81
PVC - Clase 7 ISO	1000	45.00	1.60	28100	20600	271.40	44.28

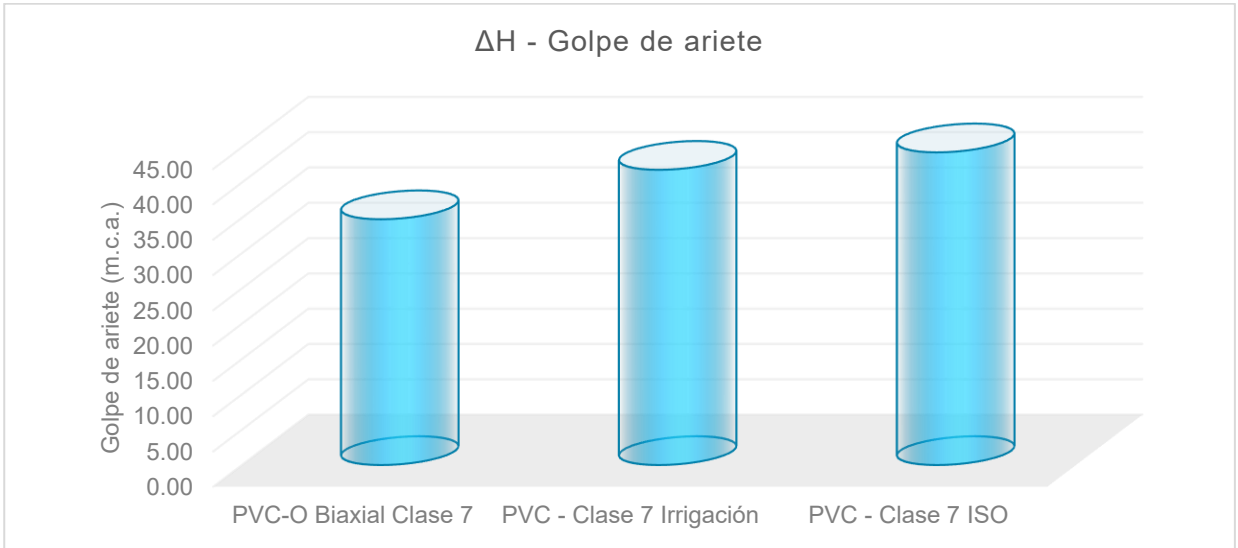


Ilustración 4 Golpe de ariete en cada opción de tuberías termoplásticas.

En el cálculo del golpe de ariete, generado por un cambio brusco en la velocidad de fluido, ejemplo cierre o apertura de válvulas, la tubería que presenta un menor impacto de golpe de ariete PVC-O Biaxial Clase 7 con un valor de 34.81 m.c.a. (3.48 kg/cm^2), lo que representa una disminución del esfuerzo del fenómeno en un 17 a 21 % respecto a las otras tuberías de la misma clase.

Conclusiones

- Cada tubería analizada en este comparativo se comporta de forma diferente para un mismo proyecto, en este análisis se consideraron tubos de diámetro nominal de 200 mm.
- En el cuadro 8 se presenta una agrupación de resultados del comportamiento hidráulico de las 8 opciones de tuberías termoplásticas evaluadas, debido a las diferencias dimensionales de los materiales se pueden generar algunas distorsiones en los resultados, por ello se destacan los valores más altos y bajos de los parámetros calculados;

Presión nominal – Este valor entre mayor sea, significa que la tubería es capaz de trabajar a presiones mayores, cuando sea más bajo limitará la capacidad de resistencia de la tubería.

Diámetro interior & Área hidráulica – Estos valores consideran un aspecto dimensional, cuando mayor sea el diámetro interior; mayor capacidad de caudal o flujo tendrá la tubería para operar en condiciones estables.

Velocidad de fluido – Este es un parámetro relacionado con el transporte de agua a través de la tubería, la velocidad de flujo entre mayor sea; aumenta la fricción y la energía inercial haciendo susceptible la operación a tener más pérdidas por fricción y fenómenos del golpe de ariete más severos.

Pérdida por fricción – Este valor es el resultado de transitar un fluido a través de una tubería, entre mayores velocidades se tengan, mayores pérdidas por fricción se presentarán. Las pérdidas por fricción ocasionan caída en la presión de los conductos además de generar la necesidad de aplicar mayor energía en sistemas de bombeo.

Golpe de Ariete Máximo – Es un cambio repentino en la presión de la tubería, generado por un cambio brusco en la velocidad de fluido, ejemplo cierre o apertura de válvulas, arranque o paro de equipos de bombeo. Este cambio puede ser tan severo que pueda dañar permanentemente las tuberías. Su impacto depende de la velocidad de fluido, del material del que están hechas las tuberías, así como de su espesor de pared.

Cuadro 8 – Agrupación de resultados.

Tubería	Presión Nominal (kg/cm2)	Diámetro Interior (mm)	Área Hidráulica (m2)	Velocidad del Fluido (m/s)	Pérdida por fricción D-W (m)	Golpe de Aríete Máximo (m)
PVC-O Biaxial Clase 7	7.00	192.88	0.0292	1.54	9.09	34.81
PVC - Clase 7 Irrigación	7.00	190.20	0.0284	1.58	9.73	41.81
PVC - Clase 7 ISO	7.00	189.20	0.0281	1.60	9.98	44.28

Con este análisis se puede comprobar que las cuatro opciones de tuberías en 200 mm de clase 7, son válidas para conducir los 45 litros por segundo a una presión que este dentro del rango especificado para cada tubería. Sin embargo, se comportarán de forma diferente variando las condiciones de optimización energética, operativa y vida útil estimada.

*** Fin del documento***